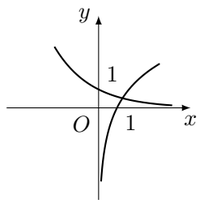
1996 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

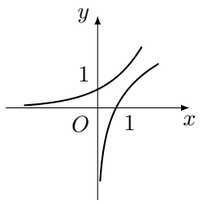
1. 设全集 $I=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$, 集合 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$, $B=\{3,\ 5\}$, 则 ( )

(A) $I=A\cup B$ (B) $I=\overline{A}\cup B$ (C) $I=A\cup\overline{B}$ (D) $I=\overline{A}\cup\overline{B}$

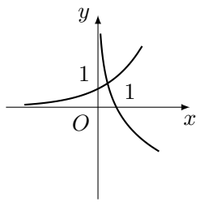
2. 当 $a>1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象 ( )



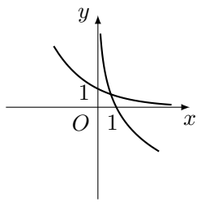
(A)



(B)



(C)



(D)

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$, 则 x 的取值范围是 ( )

(A) $\left\{x\ \middle|\ 2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(B) $\left\{x\ \middle|\ 2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{5}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(C) $\left\{x\ \middle|\ k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(D) $\left\{x\ \middle|\ k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi,\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

4. 复数 $\dfrac{(2+2\mathrm{i})^4}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^5}$ 等于 ( )

(A) $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ (B) $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ (C) $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$ (D) $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

5. 6 名同学排成一排, 其中甲、乙两人必须排在一起的不同排法有 ( )

(A) 720 种 (B) 360 种 (C) 240 种 (D) 120 种

6. 已知 α 是第三象限角且 $\sin\alpha=-\dfrac{24}{25}$, 则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=$ ( )

(A) $\dfrac{4}{3}$ (B) $\dfrac{3}{4}$ (C) $-\dfrac{3}{4}$ (D) $-\dfrac{4}{3}$

7. 如果直线 l、m 与平面 α、β、γ 满足: $l=\beta\cap\gamma$, $l\parallel\alpha$, $m\subset\alpha$, $m\perp\gamma$, 那么必有 ( )

(A) $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$ (B) $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$

(C) $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$ (D) $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

8. 当 $-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$, $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的 ( )

(A) 最大值是 1, 最小值是 -1 (B) 最大值是 1, 最小值是 $-\dfrac{1}{2}$

(C) 最大值是 2, 最小值是 -2 (D) 最大值是 2, 最小值是 -1

9. 中心在原点, 准线方程为 $x=\pm4$, 离心率为 $\dfrac{1}{2}$ 的椭圆方程是 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ (C) $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ (D) $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$

10. 圆锥母线长为 1, 侧面展开图圆心角为 240°, 该圆锥的体积 ( )

(A) $\dfrac{2\sqrt{2}\pi}{81}$ (B) $\dfrac{8\pi}{81}$ (C) $\dfrac{4\sqrt{5}\pi}{81}$ (D) $\dfrac{10\pi}{81}$

11. 椭圆 $25x^2-150x+9y^2+18y+9=0$ 的两个焦点坐标是 ( )

(A) $(-3,5)$, $(-3,-3)$ (B) $(3,3)$, $(3,-5)$

(C) $(1,1)$, $(-7,1)$ (D) $(7,-1)$, $(-1,-1)$

12. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使得 $BD=a$, 则三棱锥 $DABC$ 的体积为 ( )

(A) $\dfrac{a^3}{6}$ (B) $\dfrac{a^3}{12}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{12}a^3$ (D) $\dfrac{\sqrt{2}}{12}a^3$

13. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30, 前 $2m$ 项和为 100, 则它的前 $3m$ 项和为 ( )

(A) 130 (B) 170 (C) 210 (D) 260

14. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (0<a<b)$ 的半焦距为 c, 直线 l 过 $(a,0)$, $(0,b)$ 两点, 已知原点到直线 l 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}c$, 则双曲线的离心率为 ( )

(A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数, $f(x+2)=-f(x)$, 当 $0\leqslant x\leqslant1$ 时, $f(x)=x$, 则 $f(7.5)$ 等于 ( )

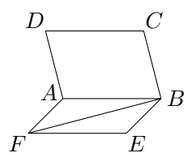
(A) 0.5 (B) -0.5 (C) 1.5 (D) -1.5

16. 已知点 $(-2,3)$ 与抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点的距离是 5, 则 $p=$_____.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点, 以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个. (用数字作答)

18. $\tan20^\circ+\tan40^\circ+\sqrt{3}\tan20^\circ\tan40^\circ$ 的值是_____.

19. 如图, 正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角, 则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



20. 解不等式: $\log_a(x+1-a)>1$.

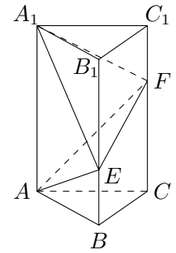
21. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $S_3+S_6=2S_9$, 求数列的公比 q.

22. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 满足: $A+C=2B$, $\dfrac{1}{\cos A}+\dfrac{1}{\cos C}=-\dfrac{\sqrt{2}}{\cos B}$, 求 $\cos\dfrac{A-C}{2}$ 的值.

23. 如图, 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=\dfrac{AA_1}{3}=a$, E, F 分别是 BB_1, CC_1 上的点且 $BE=a$, $CF=2a$.

(1) 求证: 面 $AEF\perp$ 面 ACF;

(2) 求三棱锥 A_1-AEF 的体积.



24. 某地现有耕地 10000 公顷, 规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%, 人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%, 那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷 (精确到 1 公顷)?

(粮食单产 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$, 人均粮食占有量 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$)

25. 已知 l_1, l_2 是过点 $P(-\sqrt{2},0)$ 的两条互相垂直的直线, 且 l_1, l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点, 分别为 A_1, B_1 和 A_2, B_2.

(1) 求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围;

(2) 若 A_1 恰是双曲线的一个顶点, 求 $|A_2B_2|$ 的值.